

Informe – Modelo Predictivo de Ingresos Hoteleros

Fecha: 2025-10-03

Observaciones: N=1,098

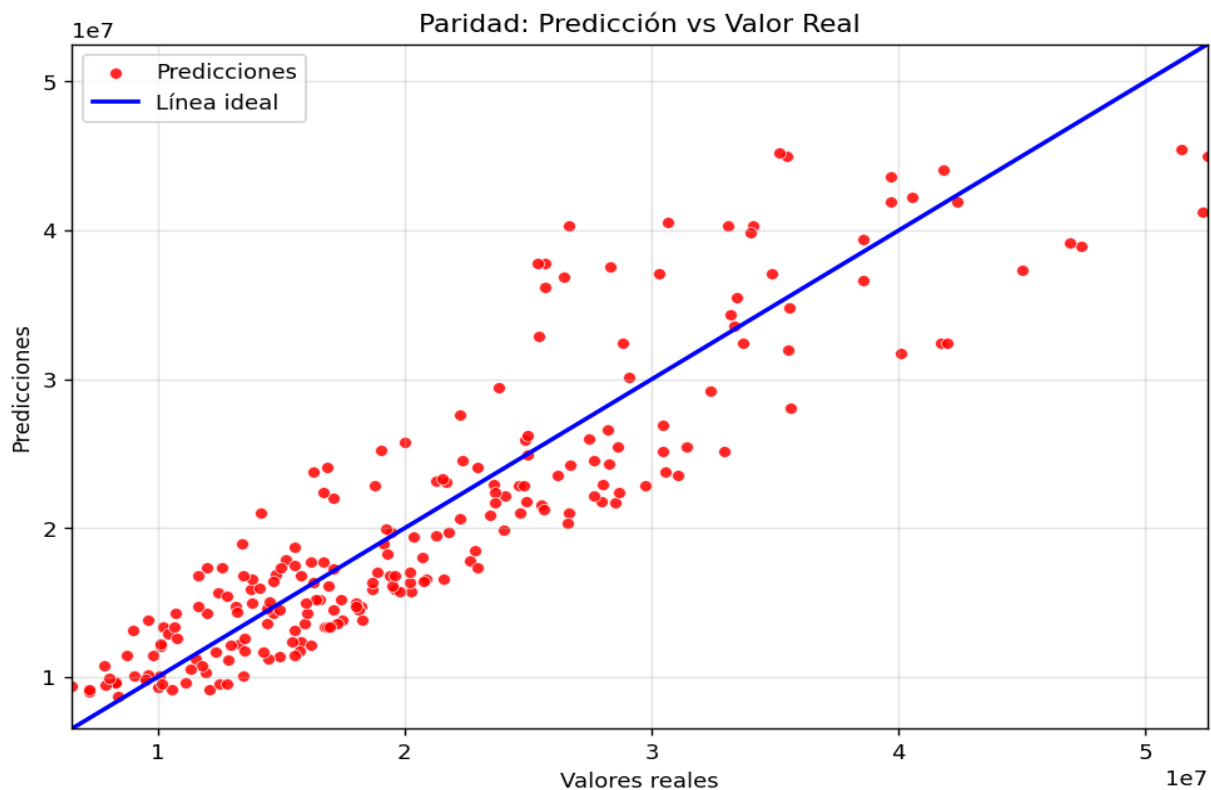
Modelo y Métricas

Se entrenó una **Regresión Lineal** con variables predictoras **Habitaciones_Totales** y **Habitaciones_Ocupadas**. La evaluación se realizó con un 20% de los datos como conjunto de prueba.

R²: 0.8014 **RMSE: \$4,313,786.02** **MAE: \$3,406,886.73.**

1) Paridad Predicción vs Real

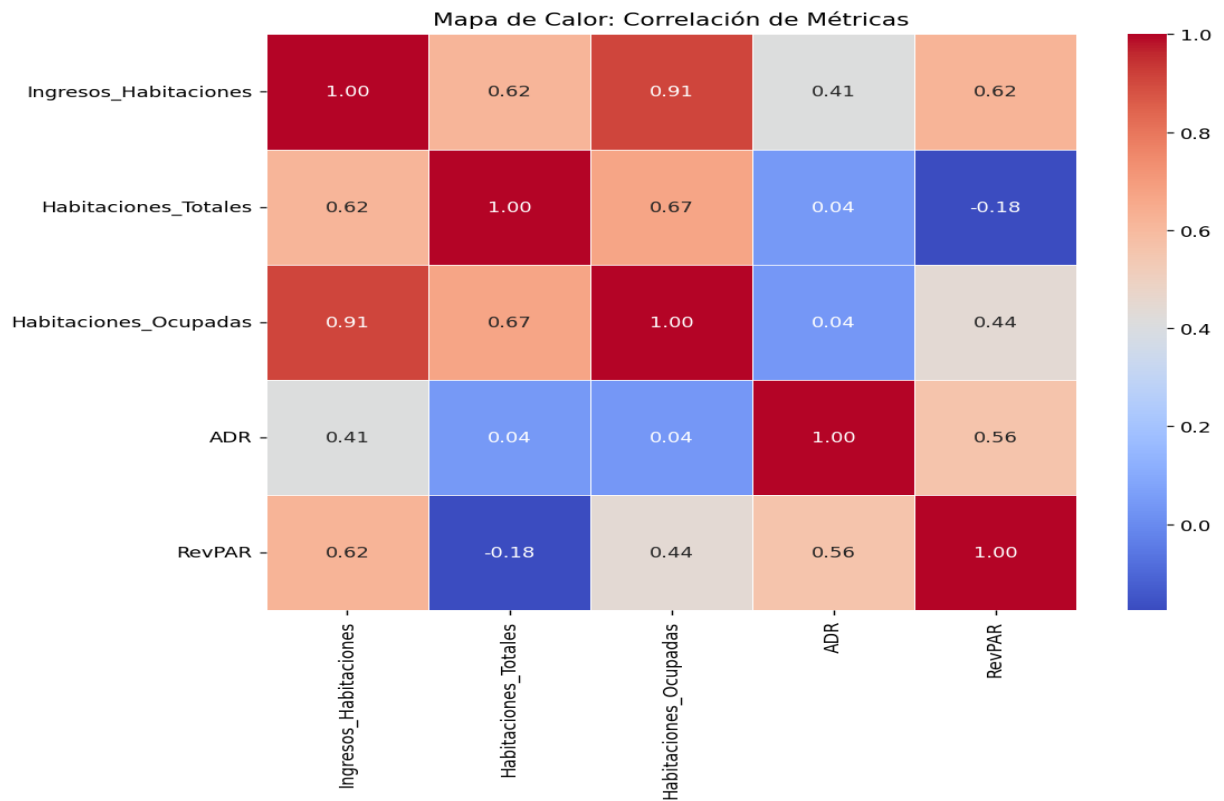
Compara las predicciones del modelo con los valores reales. La línea azul representa la predicción ideal ($y=x$).



Conclusión: La nube de puntos se aproxima a la diagonal; el ajuste es sólido ($R^2=0.80$).

2) Mapa de Calor de Correlación

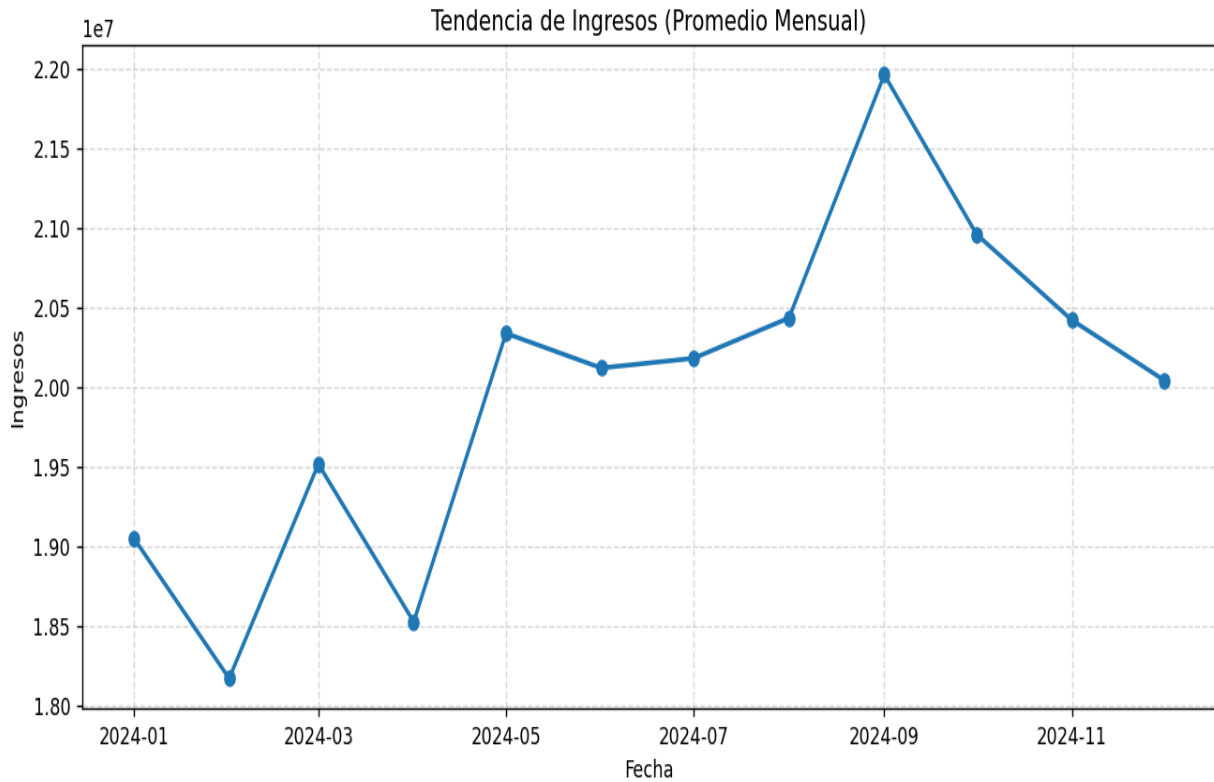
Mide la fuerza de relación lineal entre métricas clave ($|p|$ cercano a 1 indica relación fuerte).



Conclusión: La variable más relacionada con Ingresos es Habitaciones_Ocupadas ($\rho=0.91$).

3) Tendencia de Ingresos (Promedio Mensual)

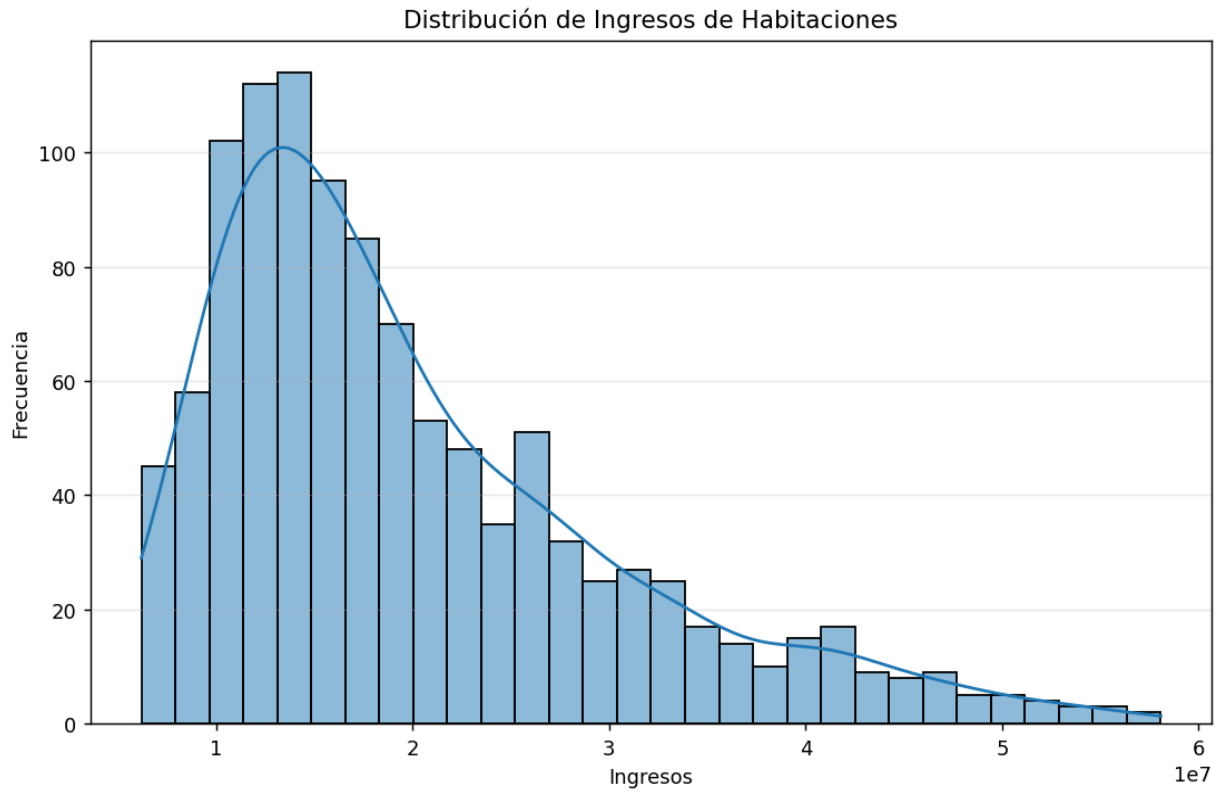
Serie mensual del promedio de ingresos, útil para detectar estacionalidad y direcciones de cambio.



Conclusión: La tendencia mensual es creciente.

4) Distribución de Ingresos

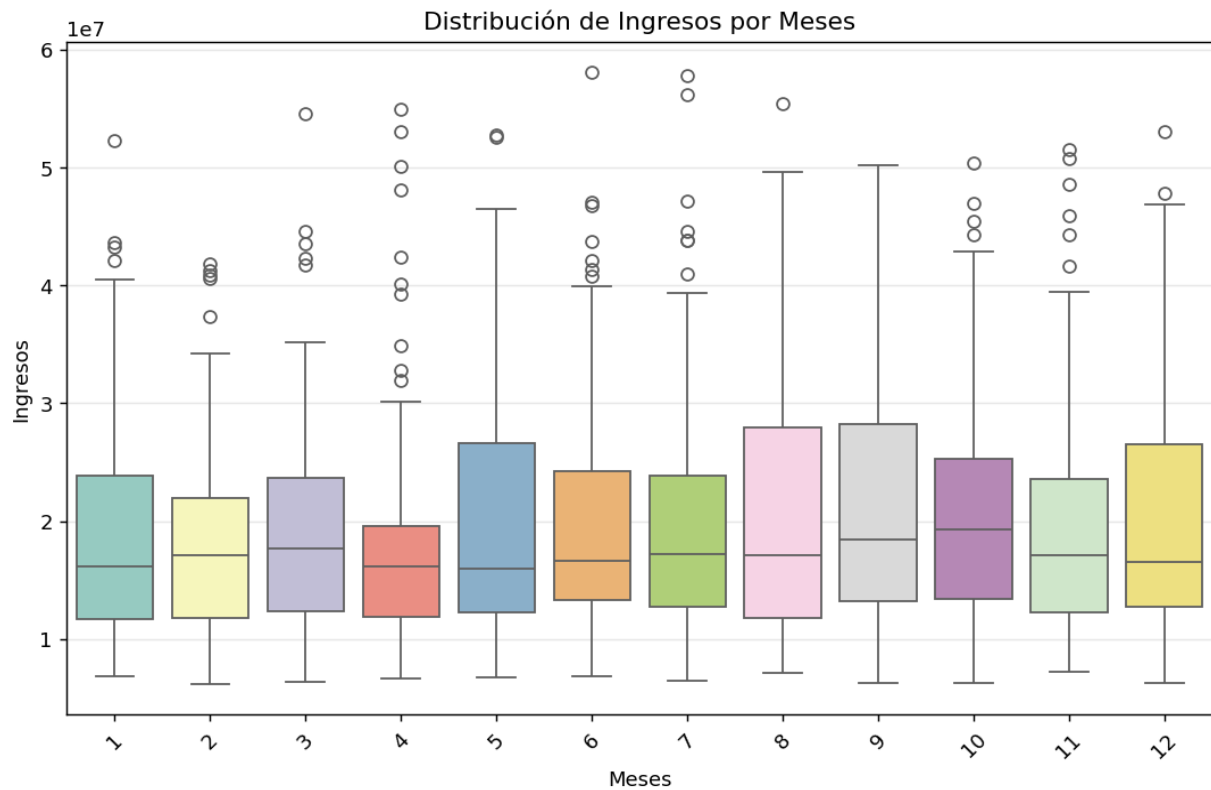
Histograma con densidad estimada (KDE) para evaluar la forma de la distribución y presencia de colas.



Conclusión: La distribución es asimétrica a la derecha (sesgo positivo, skew=1.20).

5) Ingresos por Día de la Semana

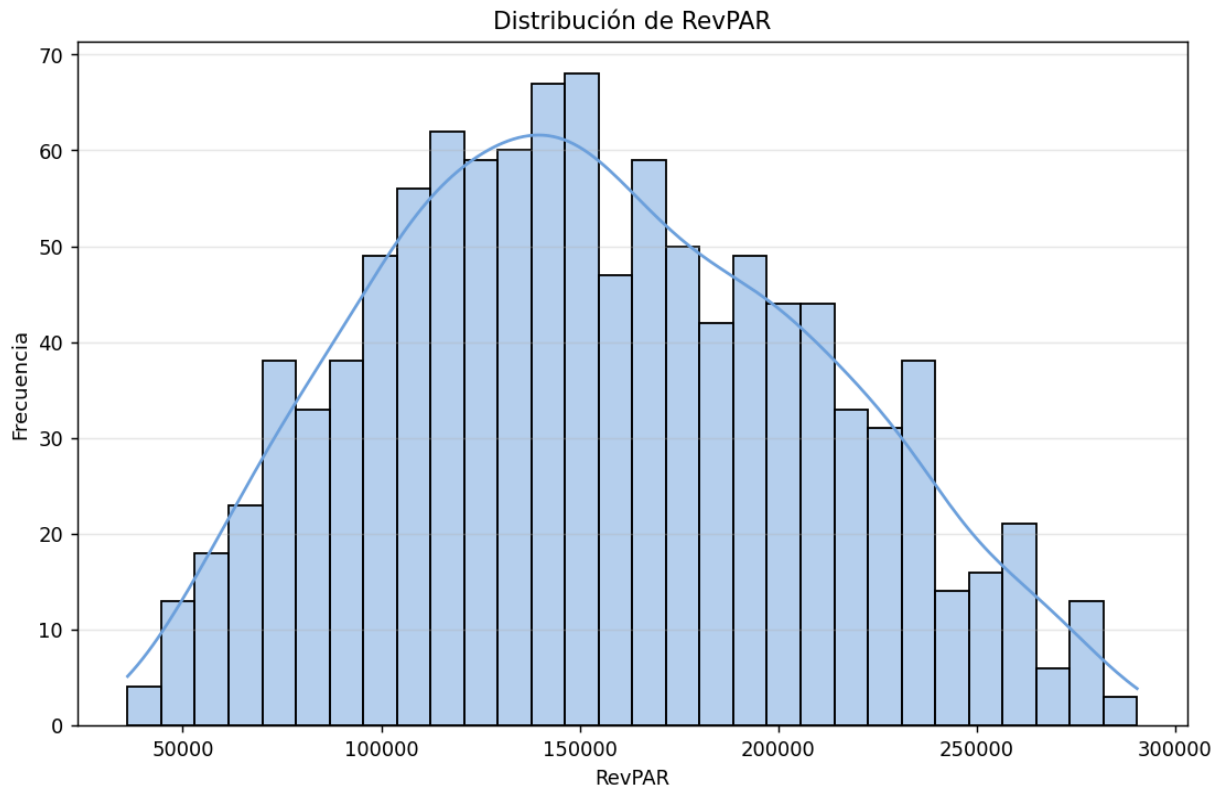
Boxplots por día permiten comparar medianas y la dispersión de ingresos.



Conclusión: El Mes con mayor mediana de ingresos es 10.

6) Distribución de RevPAR (opcional)

Muestra la variabilidad del RevPAR; útil para estrategias de pricing y segmentación.



Conclusión: La distribución de RevPAR presenta sesgo positivo (skew=0.20).

Conclusiones Generales

- El modelo explica una proporción relevante de la varianza; es útil para soporte de decisiones.
- La variable más relacionada con Ingresos es Habitaciones_Ocupadas ($\rho=0.91$).
- La tendencia mensual es creciente.
- El Mes con mayor mediana de ingresos es 10.

Sugerencias: incorporar variables externas (eventos, competencia), probar modelos no lineales (árboles/boosting) y evaluar sobre ventanas temporales (validación temporal) para robustez.

Integrantes:

1. **Walter Colorado Gonzalez**
2. **Yuleidy alexandra Barreto paez**
3. **Victor Manuel Artunduaga Gonzalez**
4. **Maria Doris Moreno**